

投资科学

第九章: 因子模型与参数

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2022 J.J.Gao All Rights Reserved



1/52

Outline

因子模型

单因子模型

作为因素模型的 CAPM 模型

套利定价理论

数据与统计

期限长度效应

均值模糊

其他参数估计



回顾：均值-方差模型的参数

- ▶ 在使用均值-方差模型时，需要确定模型的参数：
 - ▶ 所有资产的平均回报：期望回报向量；
 - ▶ 所有资产的协方差：协方差矩阵；
- ▶ 问题：投资组合的规模是 100 只股票；构建均值-方差投资组合模型需要估计多少参数？
- ▶ 需要使用历史数据和其他数据，采用合理的方法加以估计；



因子模型

- ▶ **因子**： n 个资产回报率波动的随机性实际上只与少于 n 的**基础随机源**有关；
- ▶ **例子**：假设有 3 只股票，A,B,C；股票的随机回报率与投掷一个骰子有关；如果投掷的筛子是奇数，股票 A 的回报率为 10%，否则为 -5%；如果投掷筛子的点数为 1 和 2，股票 B 的回报率为 5% 否则为 -1%；如果投掷的点数为 5 和 6，股票 C 的回报率为 8%，否则回报率为 -1%；
- ▶ 如果只观测 A,B,C 的回报率，表面上看它们的随机回报率是随机的；
- ▶ 这三只股票的回报率实质上只是与投掷骰子这随机事件有关；



Outline

因子模型

单因子模型

作为因素模型的 CAPM 模型

套利定价理论

数据与统计

期限长度效应

均值模糊

其他参数估计



单因子模型 (Single Factor Model)

- ▶ 假设有 n 种资产, 用 i 进行编号, 用 r_i 表示收益率, $i = 1, \dots, n$;
- ▶ 存在一个单因子随机量 f (例如股票市场在一定时期内的平均收益率);
- ▶ 假设: 收益率和因子之间有如下关系:

$$r_i = a_i + b_i f + e_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 a_i 和 b_i 为固定常数, e_i 为一个表示误差的随机项;

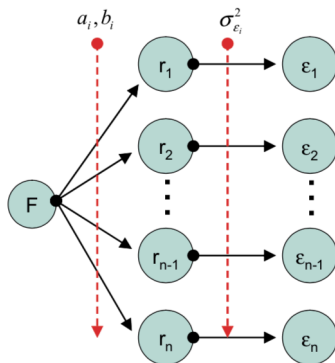
- ▶ 称 a_i 为截距, 因为它表示的是资产 i 对应的直线在纵轴上的截距;
- ▶ 称 b_i 为因子载荷, 因为它们衡量了收益对因子的敏感性;
- ▶ 不同时刻的误差项, 相互独立; 且有 $E[e_i] = 0$ 以及 $\text{Vari}[e_i] = \sigma_{e_i}^2$;
- ▶ 误差项与 f 独立;

$$E[(f - \bar{f})e_i] = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$E[e_i e_j] = 0, \quad i, j = 1, \dots, n, \quad i \neq j$$



单因子模型



- 在单因子模型下，需要估计多少个参数？



单因子模型

- ▶ 均值-方差模型所需的参数可以通过如下方程获得：

$$\bar{r}_i := E[r_i] = a_i + b_i \bar{f}$$

$$\sigma_i^2 = \text{Vari}[r_i] = b_i^2 \sigma_f^2 + \sigma_{e_i}^2$$

$$\sigma_{ij} = \text{Cov}[r_i, r_j] = b_i b_j \sigma_f^2, \quad i \neq j$$

$$b_i = \text{cov}(r_i, f) / \sigma_f^2.$$

其中, $\bar{f} = E[f]$; $\sigma_f^2 = \text{Vari}[f]$; $\sigma_{e_i}^2 = \text{Vari}[e_i]$;

- ▶ **问题：**说明为什么上面的结论成立？
- ▶ 只需要 $3n + 2$ 个参数: a_i , b_i , $\sigma_{e_i}^2$, $\bar{f}$ 以及 σ_f^2 .
- ▶ 考虑前面 100 只股票的例子, 在不考虑因子模型的情况下需要估计 5150 个参数; 在因子模型下, 只需要估计 302 个参数; $\Rightarrow$ 只需要少量的历史数据!



投资组合与因子模型

- ▶ 假设资产收益可由一个单因子模型来描述,

$$r_i = a_i + b_i f + e_i, \quad i = 1, \dots, n.$$

- ▶ w_i 表示投资组合的权重, 满足 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$;
- ▶ 投资组合的收益率可以表示为:

$$r_p = \sum_{i=1}^n w_i r_i = \sum_{i=1}^n w_i a_i + \sum_{i=1}^n w_i b_i f + \sum_{i=1}^n w_i e_i$$



投资组合与因子模型

- ▶ 引入如下记号:

$$a = \sum_{i=1}^n w_i a_i, \quad b = \sum_{i=1}^n w_i b_i$$
$$e = \sum_{i=1}^n w_i e_i, \quad \sigma_e^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_{e_i}^2$$

- ▶ 投资组合收益率可以表示为: $r_p = a + bf + e$;
- ▶ 投资组合收益率的均值: $\bar{r}_p = E[r_p] = a + b\bar{f}$;
- ▶ 投资组合收益率的方差: $\sigma_p^2 = \text{Vari}[r_p] = b^2 \sigma_f^2 + \sigma_e^2 =$ 系统性风险或不可分散风险 + 可分散风险;



因子模型与风险分散效应

- ▶ 在因子模型中, 考虑当 n 增大时, 投资组合方差的变化情况;
- ▶ 考虑 $w_i = 1/n$ 策略; 当 $n \rightarrow \infty$, 有如下结论:
 - ▶ 参数 $a = \sum_{i=1}^n w_i a_i$ 趋于常数;
 - ▶ 参数 $b = \sum_{i=1}^n w_i b_i$ 趋于常数;
 - ▶ 参数 $\sigma_e^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_{e_i}^2$ 趋于 0;
- ▶ 问题: 证明上述结论的正确性;
- ▶ 投资组合总方差:

$$n \rightarrow \infty \Rightarrow \sigma_e^2 \rightarrow 0, \quad \sigma_p^2 \rightarrow b^2 \sigma_f^2$$

- ▶ 结论: 在投资组合总方差 σ_p^2 中与因子 f 的方差有关的项, 无法通过增加股票的数量减少到 0;



例 (4 stocks and 1 index)

如下图表给出 4 只股票的收益率和同期工业价格指数；将工业价格指数看做是因子，可以建立 4 个股票的单因子模型；

Year	Stock 1	Stock 2	Stock 3	Stock 4	Index
1	11.91	29.59	23.27	27.24	12.30
2	18.37	15.25	19.47	17.05	5.50
3	3.64	3.53	-6.58	10.20	4.30
4	24.37	17.67	15.08	20.26	6.70
5	30.42	12.74	16.24	19.84	9.70
6	-1.45	-2.56	-15.05	1.51	8.30
7	20.11	25.46	17.80	12.24	5.60
8	9.28	6.92	18.82	16.12	5.70
9	17.63	9.73	3.05	22.93	5.70
10	15.71	25.09	16.94	3.49	3.60

Figure 1: 4 stocks and 1 index



例 (4 stocks and 1 index): 统计量

- ▶ 回顾: 样本统计量; n 表示样本量;
- ▶ 第 i 只股票的回报率的样本均值: $\hat{r}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n r_{ik}$;
- ▶ 第 i 只股票的回报率的样本方差: $s_i^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (r_{ik} - \hat{r}_i)^2$;
- ▶ 第 i 只股票的因子载荷: $b_i = \frac{\text{Cov}[r_i, f]}{\text{Vari}[f]}$;
- ▶ 第 i 只股票的截距: $a_i = \hat{r}_i - b_i \hat{f}$;
- ▶ 第 i 只股票的误差项的方差: $\text{Vari}[\epsilon_i] = \text{Vari}[r_i] - b_i^2 \text{Vari}[f]$;



例 (4 stocks and 1 index): 结果

Year	Stock 1	Stock 2	Stock 3	Stock 4	Index
1	11.91	29.59	23.27	27.24	12.30
2	18.37	15.25	19.47	17.05	5.50
3	3.64	3.53	-6.58	10.20	4.30
4	24.37	17.67	15.08	20.26	6.70
5	30.42	12.74	16.24	19.84	9.70
6	-1.45	-2.56	-15.05	1.51	8.30
7	20.11	25.46	17.80	12.24	5.60
8	9.28	6.92	18.82	16.12	5.70
9	17.63	9.73	3.05	22.93	5.70
10	15.71	25.09	16.94	3.49	3.60
Mean	15.00	14.34	10.90	15.09	6.74
Var	90.26	107.23	162.20	68.25	6.99
Cov	2.35	4.99	5.45	11.13	6.99
b	0.34	0.71	0.78	1.59	1.00
a	12.74	9.53	5.65	4.36	0.00
e-var	89.48	103.67	157.96	50.54	0.00

Figure 2: 4 stock and 1 factor

例 (4 stocks and 1 index): 单因子模型图像

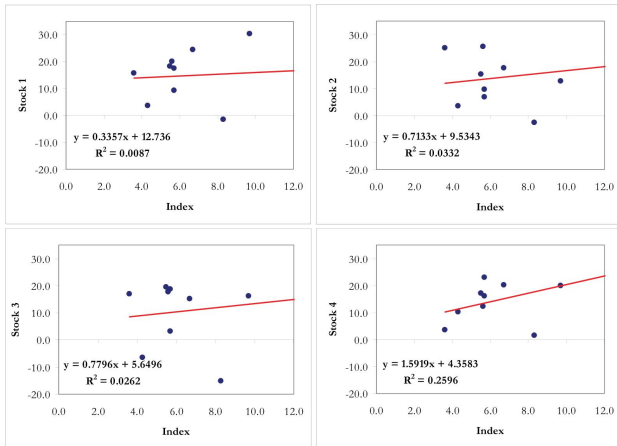


Figure 3: 4 stock and 1 factor



多因子模型

考虑一个双因子的模型

- ▶ i 项资产的收益率:

$$r_i = a_i + b_{1i}f_1 + b_{2i}f_2 + e_i$$

其中 a_i 为截距, b_{1i} , b_{2i} 为因子载荷

- ▶ 误差项 e_i 的均值为 0, 与两个因子均不相关且两两之间不相关
- ▶ 两因子之间可能存在相关性
- ▶ 因子的统计性质可以独立于资产回报之外进行单独研究



多因子模型

► 双因子模型:

$$\bar{r}_i = a_i + b_{1i}\bar{f}_1 + b_{2i}\bar{f}_2$$

$$\sigma_i^2 = \text{Vari}[r_i] = b_{1i}^2\sigma_{f_1}^2 + 2b_{1i}b_{2i}\text{Cov}[f_1, f_2] + b_{2i}^2\sigma_{f_2}^2 + \sigma_{e_i}^2,$$

$$\text{Cov}[r_i, r_j] = b_{1i}b_{1j}\sigma_{f_1}^2 + (b_{1i}b_{2j} + b_{2i}b_{1j})\text{Cov}[f_1, f_2] + b_{2i}b_{2j}\sigma_{f_2}^2.$$

► b_{1i} , b_{2i} 可以通过计算 r_i 与 f_1 以及 f_2 的协方差来获得, 从而进一步得到

$$\text{Cov}[r_i, f_1] = b_{1i}\sigma_{f_1}^2 + b_{2i}\sigma_{f_1, f_2}$$

$$\text{Cov}[r_i, f_2] = b_{1i}\sigma_{f_1, f_2} + b_{2i}\sigma_{f_2}^2$$

► 问题: 验证上述结论的正确性!



因子筛选

- ▶ 通常来说，一个模型的因子越多，对数据的拟合也就越好，误差项也就越小；
- ▶ 一般认为，对于美国股市而言，3 到 15 个因子的模型足矣；
- ▶ 而因子的筛选则可以说是半科学半玄学；
 - ▶ 外部因子 (External Factors): 国民生产总值 (GNP), 消费者价格指数 (CPI), 失业率；
 - ▶ 推断因子 (Extracted Factors): 市场组合的回报率；所在板块的版块指数；科技板块的指数等；
 - ▶ 公司特征 (Firm Characteristics): 价格收益比 (Price-Earning Ratio), 股息比 (Dividend-Payout Ratio)；



Outline

因子模型

单因子模型

作为因素模型的 CAPM 模型

套利定价理论

数据与统计

期限长度效应

均值模糊

其他参数估计



基于因子模型推导的 CAPM

- ▶ 设想这样一个股票收益的单因子模型，它的因子是市场收益率 r_M .

$$r_i - r_f = \alpha_i + \beta_i(r_M - r_f) + e_i,$$

- ▶ 记号:

- (i) 从 r_i , r_M 分别减去 r_f ;
- (ii) 用 α_i , β_i 表示定价模型中的参数;

- ▶ 特征方程（线）

$$r_i - r_f = \alpha_i + \beta_i(r_M - r_f) + e_i$$



基于因子模型推导的 CAPM

- ▶ 取数学期望:

$$\bar{r}_i - r_f = E[r_i] - r_f = \alpha_i + \beta_i(\bar{r}_M - r_f)$$

- ▶ 回顾 CAPM 模型, 其中 $\Rightarrow \alpha_i = 0$;

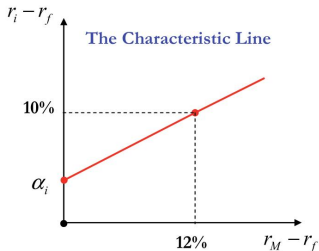
- ▶ 求资产与因子的协方差:

$$\beta_i = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2}$$

- ▶ 特征线比 CAPM 的适用范围更广, 因为 α_i 可以为非 0.
- ▶ α_i 可以被看做以一个衡量资产 i 定价扭曲程度的指标
- ▶ $\alpha_i > 0 \rightarrow$ 股票 i 比它预期的表现要更好
- ▶ CAPM 定价模型对协方差矩阵不做约束, 但是假定市场是有效的; 而单因子模型采用的协方差结构非常简单, 但是对市场有效性不做假设



CAPM 和因子模型的对比



$$r_i - r_f = \alpha_i + \beta_i(r_M - r_f) + \epsilon_i$$

$$\bar{r}_i - r_f = \alpha_i + \beta_i(\bar{r}_M - r_f)$$

$$\begin{aligned} Cov(r_i, r_M) &= \sigma_{iM} = \\ Cov(\alpha_i + \beta_i(r_M - r_f) + \epsilon_i, r_M) \end{aligned}$$

$$= \beta_i Cov(r_M, r_M) = \beta_i \sigma_M^2$$

Hence,

$$\beta_i = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2}$$

- Note this is exactly the same expression for β_i as in the CAPM model.
- Pure CAPM would say $\alpha_i = 0$. Value $\alpha_i > 0$ indicates stock is mis-priced and stock is performing better than it should.

Figure 4: CAPM Model VS One-Factor Model



例子: (4 stocks and the market)

- ▶ 市场由 4 支股票组成, 每支股票权重相等;
- ▶ 有一种无风险资产, 且我们有该资产 10 年的历史数据;
- ▶ 将市场的超额收益率作为因子, 建立因子模型 (CAPM) 模型;

Year	Stock 1	Stock 2	Stock 3	Stock 4	Market	Riskless
1	11.91	29.59	23.27	27.24	23.00	6.20
2	18.37	15.25	19.47	17.05	17.54	6.70
3	3.64	3.53	-6.58	10.20	2.70	6.40
4	24.37	17.67	15.08	20.26	19.35	5.70
5	30.42	12.74	16.24	19.84	19.81	5.90
6	-1.45	-2.56	-15.05	1.51	-4.39	5.20
7	20.11	25.46	17.80	12.24	18.90	4.90
8	9.28	6.92	18.82	16.12	12.79	5.50
9	17.63	9.73	3.05	22.93	13.34	6.10
10	15.71	25.09	16.94	3.49	15.31	5.80



例子: (4 stocks and the market)

Year	Stock 1	Stock 2	Stock 3	Stock 4	Market	Riskless
1	11.91	29.59	23.27	27.24	23.00	6.20
2	18.37	15.25	19.47	17.05	17.54	6.70
3	3.64	3.53	-6.58	10.20	2.70	6.40
4	24.37	17.67	15.08	20.26	19.35	5.70
5	30.42	12.74	16.24	19.84	19.81	5.90
6	-1.45	-2.56	-15.05	1.51	-4.39	5.20
7	20.11	25.46	17.80	12.24	18.90	4.90
8	9.28	6.92	18.82	16.12	12.79	5.50
9	17.63	9.73	3.05	22.93	13.34	6.10
10	15.71	25.09	16.94	3.49	15.31	5.80
Mean	15.00	14.34	10.90	15.09	13.83	5.84
Var	90.26	107.23	162.20	68.25	72.12	
Cov	65.09	73.62	100.79	48.99	72.12	
β	0.90	1.02	1.40	0.68	1.00	
α	1.94	0.34	-6.11	3.82	0.00	
e-var	31.52	32.07	21.36	34.98		

Figure 5: 例子: 4 只股票

► 问题: 如何计算 α_i ?



例子: (4 stocks and the market)

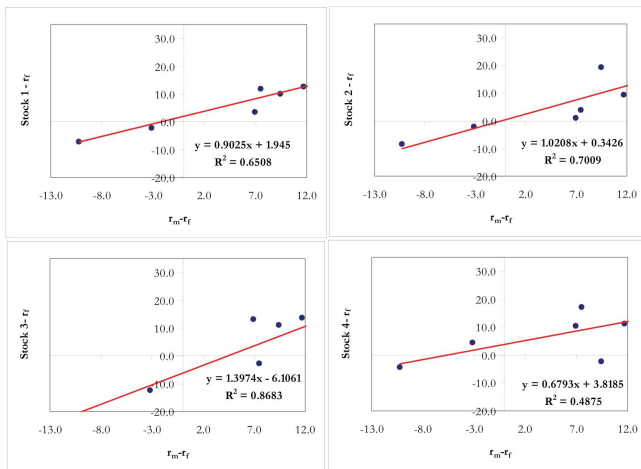


Figure 6: 例子: 4 只股票



Outline

因子模型

单因子模型

作为因素模型的 CAPM 模型

套利定价理论

数据与统计

期限长度效应

均值模糊

其他参数估计



套利定价理论 (Arbitrage Pricing Theory, APT)

- ▶ 通过因子模型的架构，又衍生出了另一套定价理论，即套利定价理论。
- ▶ 套利定价理论无需假设投资者用均值和方差来评估投资策略；它只需要假设，当收益为确定值时，投资者总是会偏好更大的收益。 $\Rightarrow$ 套利定价理论 (APT) 比 CAPM 要理想得多；
- ▶ 然而 APT 需要另一个比较特殊的假设：资产的数目需要足够庞大；



简单 APT

- ▶ 假设所有资产收益率都满足下列特殊^{特殊}的单因子模型:

$$r_i = a_i + b_i f, \quad i = 1, \dots, n.$$

- ▶ APT 的精华要旨就在于: 如果要保证市场中不存在套利机会, 那么 a_i 和 b_i 必须是相关的;



使用无套利原理解释 APT

- ▶ 考虑两个资产：i 和 j；根据单因子模型，收益率可以表示为：

$$r_i = a_i + b_i f, \quad r_j = a_j + b_j f,$$

- ▶ 考虑两个资产的投资组合：权重为 w 和 $1 - w$ ；
- ▶ 这个组合的收益率为：

$$\begin{aligned} r &= w(a_i + b_i f) + (1 - w)(a_j + b_j f) \\ &= wa_i + (1 - w)a_j + \left(wb_i + (1 - w)b_j \right) f \end{aligned}$$



使用无套利原理解释 APT

- ▶ 考虑一个特殊的权重 $w^* = b_j/(b_j - b_i)$; 这个权重使得投资组合变得没有风险!

$$r = w^* a_i + (1 - w^*) a_j = \frac{a_i b_j}{b_j - b_i} + \frac{a_j b_i}{b_i - b_j} = r_f$$

- ▶ 在上述权重下，投资组合的回报率与无风险资产相同！否则会出现套利现象！思考：当上述组合不等于 r_f ，如何构造套利策略；
- ▶ 资产 i 与 j 之间关系的一般形式：

$$\frac{a_i - r_f}{b_i} = \frac{a_j - r_f}{b_j},$$

或者存在一个常数 c 使得对所有资产：

$$\frac{a_i - r_f}{b_i} = c$$



APT 理论定价

- ▶ (APT 定价): 资产 i 的期望收益率:

$$\begin{aligned}\bar{r}_i &= a_i + b_i \bar{f} \\ &= r_f + b_i c + b_i \bar{f} \\ &= r_f + b_i \lambda_1,\end{aligned}$$

其中 $\lambda_1 = c + \bar{f}$.

- ▶ 一旦掌握了 r_f 和 λ_1 , 资产 i 的期望收益就可由 b_i 完全决定 (a_i 由 b_i 决定);
- ▶ 选择市场组合 r_M 为因子; 令 $\lambda_1 = \bar{r}_M - r_f$, 当 $b_i = \beta_i$ 时, APT 定价公式与 CAPM 模型相同;



简单 APT

假设有 n 种资产，它们的收益率由一个 $m < n$ 因子模型来决定：

$$r_i = a_i + \sum_{j=1}^m b_{ij} f_j$$

其中， $i = 1, \dots, n$. 那么存在常数 $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m$ 使得

$$\bar{r}_i = \lambda_0 + \sum_{j=1}^m b_{ij} \lambda_j$$

其中， $i = 1, \dots, n$.

λ_j : 与因子 f_j 相关的风险价格（因子价格）price of risk



充分分散化的投资组合

- ▶ 考虑一个由更现实的因子模型决定的 n 种资产,

$$r_i = a_i + \sum_{j=1}^m b_{ij} f_j + e_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 $E[e_i] = 0$, $E[e_i^2] = \sigma_{e_i}^2 \leq S^2$ (对于某常数 S), $E[e_i e_j] = 0$, $E[e_i(f_j - \bar{f}_j)] = 0$.

- ▶ 用权重来描述某一投资组合 $w_1, w_2, \dots, w_n$, 其中 $\sum_{i=1}^n w_i = 1$.
- ▶ 投资组合的收益率:

$$r = a + \sum_{j=1}^m b_j f_j + e,$$

其中, $a = \sum_{i=1}^n w_i a_i$, $b_j = \sum_{i=1}^n w_i b_{ij}$, $\sigma_e^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \sigma_{e_i}^2$.



充分分散化的投资组合

- ▶ 假定: 这个投资组合是充分分散化的: $w_i \leq \frac{W}{n}$, 其中: $W \approx 1$, 且为一常数.
- ▶ 下述不等式成立:

$$\sigma_e^2 \leq \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n W^2 S^2 \leq \frac{1}{n} W^2 S^2$$

- ▶ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_e^2 \leq 0$.
- ▶ 当资产数目足够庞大时, 充分分散化的投资组合的误差项, 它的方差会趋近于 0;



一般形式的 APT

- ▶ 加入我们现在构造了数千个不同的充分分散化的投资组合，每个组合的误差几乎都为 0；
- ▶ 根据简单 APT 模型，任意一个充分分散化的投资组合的收益率都会满足：

$$r = a + \sum_{j=1}^m b_j f_j$$

其中期望收益率为，

$$\bar{r} = \lambda_0 + \sum_{j=1}^m b_j \lambda_j.$$

- ▶ 由于我们总是可以通过改变个别资产的权重，来得到不同的充分分散化投资组合，因此单个资产必须满足：

$$\bar{r}_i = \lambda_0 + \sum_{j=1}^m b_{ij} \lambda_j.$$

- ▶ 无风险资产项一定与因子载荷有关联



APT 与 CAPM

- ▶ 将 APT 的因子模型应用到 CAPM 上, 就得到了两种理论之间的联系。
- ▶ 考虑双因子模型 $\Rightarrow$

$$r_i = a_i + b_{i1}f_1 + b_{i2}f_2 + e_i$$

- ▶ 计算 r_i 与市场投资组合的协方差 $\Rightarrow$

$$\text{Cov}[r_M, r_i] = b_{i1}\text{Cov}[r_M, f_1] + b_{i2}\text{Cov}[r_M, f_2] + \text{Cov}[r_M, e_i]$$

- ▶ 如果市场代表着一个充分分散化的投资组合, 那么它的误差就几乎为 0. $\Rightarrow \text{Cov}[r_M, e_i] \simeq 0. \Rightarrow$

$$\beta_i = b_{i1}\beta_{f_1} + b_{i2}\beta_{f_2}$$

$$\text{其中 } \beta_{f_1} = \frac{\sigma_{M,f_1}}{\sigma_M^2}, \beta_{f_2} = \frac{\sigma_{M,f_2}}{\sigma_M^2}.$$



小结

- ▶ 因子
- ▶ 因子模型
- ▶ 单因子模型
- ▶ 单因子模型与 CAPM 的关系
- ▶ 套利定价理论



Outline

因子模型

单因子模型

作为因素模型的 CAPM 模型

套利定价理论

数据与统计

期限长度效应

均值模糊

其他参数估计



模型与数据

- ▶ 均值-方差投资组合模型：单阶段模型；需要确定投资的时间长度：一年，一个月，一周等；
- ▶ 如何使用历史数据估计这些参数？
- ▶ 均值、方差、协方差可以由历史数据估计；但是，从历史数据估计这些参数存在一定“误差”！ $\Rightarrow$ 估计量会变得非常不可靠！



Outline

因子模型

单因子模型

作为因素模型的 CAPM 模型

套利定价理论

数据与统计

期限长度效应

均值模糊

其他参数估计



期限长度效应

- ▶ 假设某股票的年收益率是 $1 + r_y$, 估计自 12 个月的月均实际收益,

$$1 + r_y = (1 + r_1)(1 + r_2) \dots (1 + r_{12}).$$

- ▶ 若所有 r_i 都很小 $\Rightarrow r_y \approx \sum_{i=1}^{12} r_i$ (Why?)
- ▶ 假设所有月度收益的统计性质都类似 $(\bar{r}, \sigma^2)$, 且它们两两不相关,

$$\begin{aligned}\bar{r}_y = 12\bar{r} &\rightarrow \bar{r} = \frac{1}{12}\bar{r}_y \\ \sigma_y^2 = 12\sigma^2 &\rightarrow \bar{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{12}}\sigma_y\end{aligned}$$



期限长度效应

- 更进一步的, 如果说周期 p 是一年中的一段时间 (表示为一年的分数),

$$\bar{r}_p = p\bar{r}_y, \quad \sigma_p = \sqrt{p}\sigma_y$$

- 开平方项造成了参数估计的困难.
- 当周期越来越短, 标准差相对于平均收益的比值会剧烈地增加, 当周期趋近 0 时甚至会变为无穷大;



期限长度效应：例子

- ▶ 考虑一个股票，年平均回报率为 $\bar{r}_y = 12\%$, (可能在 6%-30% 之间波动); 平均标准差 $\sigma_y = 15\%$, (可能在 10% 到 60% 之间波动;)
- ▶ 换算为月: $\bar{r}_{1/12} = ?$, $\sigma_{1/12} = ?$
- ▶ 换算为日: $\bar{r}_{1/250} = ?$ 和 $\sigma_{1/250} = ?$;



Outline

因子模型

单因子模型

作为因素模型的 CAPM 模型

套利定价理论

数据与统计

期限长度效应

均值模糊

其他参数估计



估计均值和方差

- ▶ 假如有 n 个周期回报的统计数据采样: $(\bar{r}, \sigma^2)$, 那么收益率均值的最佳估计是取样本平均,

$$\hat{\bar{r}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i,$$

- ▶ 注意, $\hat{\bar{r}}$ 是随机变量!
- ▶ 样本均值的均值:

$$E[\hat{\bar{r}}] = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i\right) = \bar{r}$$



估计均值和方差

- ▶ 样本均值的方差:

$$\sigma_{\hat{r}}^2 = E[(\hat{r} - \bar{r})^2] = E\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})\right)^2\right] = \frac{1}{n} \sigma^2$$

- ▶ $\Rightarrow$ 样本均值的方差: $\sigma_{\hat{r}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
- ▶ 若 $\bar{r} = 1\%$, $\sigma = 4.33\%$, $n = 12 \Rightarrow \sigma_{\hat{r}} = \frac{4.33\%}{\sqrt{12}} = 1.25\%$. $\Rightarrow$ 均值为 $1\% \pm 1.25\%$.
- ▶ 如果我们用 4 年的数据, 标准差也仅仅只下降一半
- ▶ 如果我们希望得到一个标准差只占均值十分之一的参数估计 $\Rightarrow n = (43.4)^2 = 1,875$ 大约 156 年!
- ▶ 几乎不可能用历史数据在可行的精度范围内测量 $\bar{r}$
- ▶ 必须用一些其他的手段来更好的估测收益率均值



例子：八年的收益率

- 模拟一种股票 8 年的收益率；每月的平均收益率 1%，平均标准差 4.33%；

	Year of Return								Overall
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Jan	2.71%	3.06%	3.14%	0.68%	3.75%	-0.92%	-2.22%	3.22%	
Feb	7.31%	1.62%	7.61%	-2.97%	6.42%	-0.44%	-1.56%	5.66%	
Mar	8.26%	6.08%	-3.31%	5.66%	3.21%	-7.35%	-3.35%	-8.66%	
Apr	4.50%	0.57%	-1.76%	2.59%	6.87%	4.47%	5.62%	1.51%	
May	-2.94%	-7.84%	-1.66%	1.13%	9.21%	-1.49%	0.12%	-0.80%	
Jun	-5.90%	2.81%	-0.89%	2.62%	5.39%	5.53%	8.88%	6.74%	
Jul	-0.37%	-4.24%	9.61%	0.00%	-1.76%	0.01%	8.07%	-3.07%	
Aug	2.86%	-6.59%	-0.87%	-4.34%	-7.20%	0.18%	-3.83%	3.71%	
Sep	2.49%	2.36%	5.13%	2.78%	-3.44%	3.67%	6.79%	-5.05%	
Oct	0.88%	-8.67%	-2.38%	0.24%	-1.02%	7.22%	-0.30%	11.16%	
Nov	0.36%	6.68%	-5.27%	4.79%	2.10%	1.15%	5.75%	5.35%	
Dec	-1.72%	-3.80%	2.44%	0.72%	4.38%	-2.02%	-3.22%	-7.95%	
Mean	1.54%	-0.66%	0.98%	1.16%	2.33%	0.83%	1.73%	0.98%	1.11%
s	3.90%	5.12%	4.40%	2.74%	4.59%	3.77%	4.68%	5.91%	4.58%
Yearly Return	19.04%	-9.15%	11.18%	14.30%	30.17%	9.55%	21.32%	10.15%	13.32%

Figure 7: 例子：收益率模拟



例子：八年的收益率

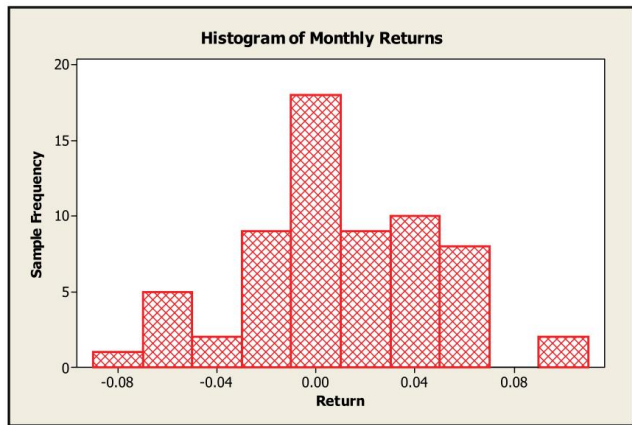


Figure 8: 例子：收益率模拟-直方图

Outline

因子模型

单因子模型

作为因素模型的 CAPM 模型

套利定价理论

数据与统计

期限长度效应

均值模糊

其他参数估计



σ 的估计

- ▶ 一共有 n 个收益率的样本；每个样本的真实方差为 σ^2 ；
- ▶ 历史收益率的样本方差：

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (r_i - \hat{r})^2$$

- ▶ 上述估计是无偏估计：

$$E[s^2] = \sigma^2;$$

- ▶ 如果原来样本都是服从同一个正态分布，样本方差 s^2 的方差为：

$$\text{Vari}[s^2] = \frac{2\sigma^4}{n-1}, \quad \text{stdv}[s^2] = \frac{\sqrt{2}\sigma^2}{\sqrt{n-1}}$$



σ 的估计

- ▶ 假设每期长度为一个月回报的方差；用 12 个月的数据，我们可以得出 $\text{stdv}[s^2] = \sigma^2/2.35$ ；比 σ^2 小了一半；
- ▶ 回顾 8 年股票收益率的例子；标准差的估计非常接近实际的标准差 4.33%；
- ▶ 结论：对于给定的样本容量 n ，方差 σ^2 的估计一般比均值的估计要精确一些；



小结

- ▶ 因子
- ▶ 因子模型
- ▶ 单因子模型
- ▶ 单因子模型与 CAPM 的关系
- ▶ 时间长度效应
- ▶ 套利定价理论
- ▶ 样本均值
- ▶ 样本标准差
- ▶ 均值模糊
- ▶ 其他参数估计

